21.【P240】【2009 统考真题】相对于微程序控制器, 硬布线控制器的特点是 (　)

A. 指令执行速度慢, 指令功能的修改和扩展容易

B. 指令执行速度慢, 指令功能的修改和扩展难

C. 指令执行速度快, 指令功能的修改和扩展容易

D. 指令执行速度快, 指令功能的修改和扩展难

22.【P240】【2012 统考真题】某计算机的控制器采用微程序控制方式, 微指令中的操作控制字段采用字段直接编码法, 共有 33 个微命令, 构成 5 个互斥类, 分别包含 7、3、12、5 和 6 个微命令, 则操作控制字段至少有 (　)

A. 5 位　　B. 6 位　　C. 15 位　　D. 33 位

23.【P240】【2014 统考真题】某计算机采用微程序控制器, 共有 32 条指令, 公共的取指令微程序包含 2 条微指令, 各指令对应的微程序平均由 4 条微指令组成, 采用断定法 (下地址字段法) 确定下条微指令地址, 则微指令中下地址字段的位数至少是 (　)

A. 5　　B. 6　　C. 8　　D. 9

24.【P240】【2017 统考真题】下列关于主存储器 (MM) 和控制存储器 (CS) 的叙述, 错误的是 (　)

A. MM 在 CPU 外, CS 在 CPU 内

B. MM 按地址访问, CS 按内容访问

C. MM 存储指令和数据, CS 存储微指令

D. MM 用 RAM 和 ROM 实现, CS 用 ROM 实现

25.【P240】【2019 统考真题】某指令功能为 R[r2] ← R[r1] + M[R[r0]], 其两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻址方式。对于下列给定部件, 该指令在取数及执行过程中需要用到的是 (　)

I.　通用寄存器组 (GPRs)　　II.　算术逻辑单元 (ALU)

III. 存储器 (Memory)　　IV. 指令译码器 (ID)

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、II、III　　C. 仅 II、III、IV　　D. 仅 I、III、IV

26.【P240】【2021 统考真题】下列寄存器中, 汇编语言程序员可见的是 (　)

I.　指令寄存器　　II.　微指令寄存器　　III. 基址寄存器　　IV. 标志/状态寄存器

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、IV　　C. 仅 II、IV　　D. 仅 III、IV

27.【P240】【2021 统考真题】通常情况下, 将汇编语言程序中实现特定功能的指令序列定义成一条伪指令 (pseudoinstruction)。在下列选项中, CPU 能理解并直接执行的是 (　)

I.　伪指令　　II.　微指令　　III. 机器指令　　IV. 汇编指令

A. 仅 I、IV　　B. 仅 II、III　　C. 仅 III、IV　　D. 仅 I、III、IV

5.5 异常和中断机制

1.【P245】以下关于“自陷”(Trap) 异常的叙述中, 错误的是 (　)

A. “自陷”是人为预先设定的一种特定处理事件

B. 可由访管指令或自陷指令的执行进入“自陷”

C. 一定是出现某种异常情况才会发生“自陷”

D. “自陷”发生后 CPU 将进入操作系统内核程序执行

2.【P245】指令执行结果出现异常而引起的中断是 (　)

A. I/O 中断　　B. 机器校验中断　　C. 故障　　D. 外部中断

3.【P246】访问主存时发生的校验错误属于 (　)

A. 故障　　B. 自陷　　C. 终止　　D. 外中断

4.【P246】以下关于异常和中断响应的叙述中, 错误的是 (　)

A. 异常事件检测由 CPU 在执行每一条指令的过程中进行

B. 中断请求检测由 CPU 在每条指令执行结束、取下条指令之前进行

C. CPU 检测到异常事件后所做的处理和检测到中断请求后所做的处理完全相同

D. CPU 在中断响应时会关中断、保存断点和程序状态并转到相应的中断服务程序

5.【P246】下列给出的事件中, 无须异常处理程序进行处理的是 (　)

A. 缺页故障　　B. Cache 缺失　　C. 地址越界　　D. 除数为 0

6.【P246】CPU 响应中断的时间是 (　)

A. 一条指令执行结束　　B. I/O 设备提出中断　　C. 取指周期结束　　D. 指令周期结束

7.【P246】下列选项中, 不属于外部中断事件的是 (　)

A. 采样定时时间到　　B. 无效操作码　　C. 打印机缺纸　　D. 键盘缓冲满

8.【P246】下列关于异常/中断机制与进程上下文切换机制的叙述中, 错误的是 (　)

A. 进程上下文切换和异常/中断响应两者都会产生异常控制流

B. 进程上下文切换后, CPU 执行的是另一个进程的代码

C. 响应异常/中断请求后, CPU 执行的是内核程序的代码

D. 进程上下文切换和异常/中断响应处理都通过执行内核程序实现

9.【P246】异常或中断处理结束后, 返回到被中断原程序继续执行的指令地址称为“断点”, 下列关于“断点”的说法中, 错误的是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. “陷阱”类异常的断点为陷阱指令下一条指令的地址

B. “故障”类异常的断点为当前发生异常的指令的地址

C. 外部中断的断点总是当前刚执行完的指令的地址

D. “终止”类异常的断点可以是当前指令或下一条指令的地址

10.【P246】【2015 统考真题】内部异常 (内中断) 可分为故障 (fault)、陷阱 (trap) 和终止 (abort) 三类。下列有关内部异常的叙述中, 错误的是 (　)

A. 内部异常的产生与当前执行指令相关

B. 内部异常的检测由 CPU 内部逻辑实现

C. 内部异常的响应发生在指令执行过程中

D. 内部异常处理后返回到发生异常的指令继续执行

11.【P246】【2016 统考真题】异常是指令执行过程中在处理器内部发生的特殊事件, 中断是来自处理器外部的请求事件。下列关于中断或异常情况的叙述中, 错误的是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. “访存时缺页”属于中断　　B. “整数除以 0”属于异常

C. “DMA 传送结束”属于中断　　D. “存储保护错”属于异常

12.【P247】【2020 统考真题】下列关于“自陷”(Trap, 也称陷阱) 的叙述中, 错误的是 (　)

A. 自陷是通过陷阱指令预先设定的一类外部中断事件

B. 自陷可用于实现程序调试时的断点设置和单步跟踪

C. 自陷发生后 CPU 将转去执行操作系统内核相应程序

D. 自陷处理完成后返回到陷阱指令的下一条指令执行

13.【P247】【2021 统考真题】异常事件在当前指令执行过程中进行检测, 中断请求则在当前指令执行后进行检测。下列事件中, 相应处理程序执行后, 必须回到当前指令重新执行的是 (　)

A. 系统调用　　B. 页缺失　　C. DMA 传送结束　　D. 打印机缺纸